

前言

Node服务 在本地环境运行可用 nodemon 实现热启动，那照搬这套模式到服务器中让 Node服务 运行起来可行吗？看上去可行，实际还会存在一些在本地环境也能模拟出来的问题。

把本地环境当作服务器，正常来说会存在关机的可能，关机意味着要关闭 CMD工具，这样做会把 Node进程 杀掉。在服务器中是不允许出现这种情况的，期望是即使退出 CMD工具，Node进程 也会保留下来，继续在服务器后台中运行。

基于上述情况，在服务器中部署 Node服务 一般都会使用相关工具监控其运行状态，因某些原因导致报错、崩溃或关闭，需在适合时机重启该服务。监控 Node服务 的运行状态可用以下工具解决。

- [forever](#)
- [pm2](#)

虽然上述提到的三种 Node进程 管理工具可在不同场景被应用，但在选择工具解决问题前充分认识三者间的差别是很有必要的。

工具	稳定性	运行环境	并发量级
nodemon	中等	开发环境	无
forever	中等	生产环境	较小
pm2	较高	生产环境	较大

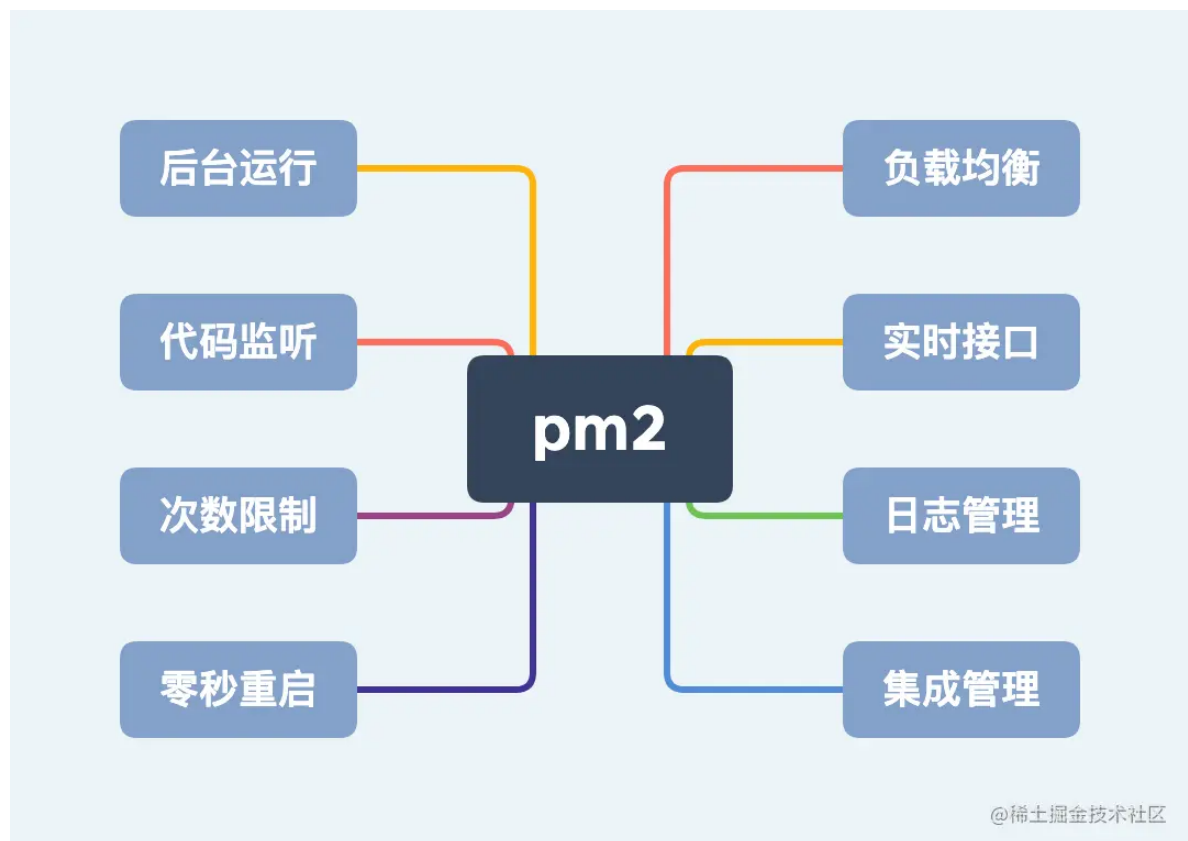
从三者区别可知，nodemon 适用于开发环境，调试代码更方便；forever 适用于无需监控且访问量较小的 Node服务，pm2 适用于需监控且访问量较大的 Node服务。很多时候为了方便通过日志或状态得知当前 Node进程 的相关信息，选择 pm2 可能更为稳定。本章将带领你让Node服务永驻在后台中，基于 pm2 部署 Node服务，使

其不受外力影响的情况下永驻服务器的后台中，即使受到外力影响也能及时重启，保障 **Node服务** 的可靠性与稳定性。

背景：Pm2是什么

pm2是一个运行在 **Node环境** 的守护进程管理器，用于管理 **Node进程**。

它作为一个轻量级工具，麻雀虽小但功能强大，以下特性都是其他同类型工具无法媲美的。



后台运行

执行 `node src/index.js` 启动的 **Node进程**，会随着 **CMD工具** 的关闭而结束。**pm2** 启动的 **Node进程**，不会随着 **CMD工具** 的关闭而结束。

代码监听

监听代码文件，若发生改动会重启 **Node进程**。

次数限制

限制不稳定的重启次数，达到上限就结束 **Node进程**。

零秒重启

在集群模式中，可做到重启时不会结束 **Node进程**。

负载均衡

在集群模式中，自动使用轮询方式达到负载均衡，减轻服务器压力。

实时接口

提供 **Node进程** 监控状态的实时接口，返回服务器与 **Node进程** 的相关信息。 **pm2-web** 是一个可视化 **Node进程** 监控系统，其使用了这些实时接口方便地展示当前的监控数据。不过该项目已多年未维护，因此也只能参考其源码自行开发一个监控系统了。

日志管理

收集的日志文件可配合插件管理与细化。

集成管理

对于多个 **Node进程**，在不同环境中可通过同一个配置文件统一管理。

方案：让Node服务永驻在后台中

打开 **CMD工具**，登录服务器。执行 `npm i -g pm2` 安装 **pm2**，再执行 `pm2 -v`，输出版本表示安装成功。

其最基本的启动命令是 `pm2 start`，可用命令或配置文件维护 **Node进程**。以下围绕命令的形式熟悉 **pm2** 如何管理 **Node进程**。

以第12章开发的 **小型接口系统** 为例。执行 `npm start`，输出以下信息。想通过 **CMD工具** 执行其他命令是不可能的，必须将终端的进程关闭或创建新的终端再执行其他命令。

```
root@JowayYoung:~/www/server/data-base
[root@JowayYoung data-base]# npm start

> data-base@1.0.0 start
> node --es-module-specifier-resolution=node src/index.js

Node服务已启动，监听端口3000
```

若使用 `pm2` 执行 `npm start`，就不会出现该问题了。执行 `pm2 start src/index.js`，启动进程后输出一些关键信息就会将进程隐藏到后台，终端的操作权限继续交由用户。既不会占用终端的操作权限，也能让 `Node`进程 在后台运行。

```
root@JowayYoung:~/www/server/data-base
[root@JowayYoung data-base]# pm2 start src/index.js
[PM2] Starting /www/server/data-base/src/index.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

id	name	mode	♻	status	cpu	memory
0	index	fork	0	online	0%	21.3mb

```
[root@JowayYoung data-base]#
```

字段

输出信息是一个包括多个字段的表格，`id` 与 `name` 是一个 `Node`进程的标识，在执行停止命令或删除命令可指定某个 `Node`进程。

字段	功能	参数	描述
id	服务ID	~	自动以递增方式生成
name	服务名称	~	通过 <code>--name</code> 设置
mode	进程模式	<code>fork/cluster</code>	单个进程或多个进程
🔄	重启次数	~	自动记录
status	进程在线	<code>online/stopped</code>	在线或停止
cpu	cpu占用率	~	自动记录
memory	内存占用大小	~	自动记录

命令

`pm2` 命令超多，但很多命令对开发者来说用不上，只需掌握以下命令就能操作 `pm2`。

命令	功能
<code>`pm2 restart <name id all>`</code>	重启进程
<code>`pm2 reload <name id all>`</code>	重载进程
<code>`pm2 stop <name id all>`</code>	停止进程
<code>`pm2 delete <name id all>`</code>	杀死进程
<code>`pm2 show <name id>`</code>	查看进程信息
<code>pm2 ls</code>	查看进程列表
<code>pm2 monit</code>	查看面板信息
<code>pm2 logs</code>	查看进程日志信息

指标

执行 `pm2 start src/index.js` 只会输出一个包括少量关键信息的表格，若想查看更多进程信息，可执行 `pm2 show <name|id>` 输出更多进程信息。以下截图有些信息较重要，需简单了解。

status	online
name	index
namespace	default
version	1.0.0
restarts	0
uptime	17m
script path	/www/server/data-base/src/index.js
script args	N/A
error log path	/root/.pm2/logs/index-error.log
out log path	/root/.pm2/logs/index-out.log
pid path	/root/.pm2/pids/index-0.pid
interpreter	node
interpreter args	N/A
script id	0
exec cwd	/www/server/data-base
exec mode	fork_mode
node.js version	16.14.0
node env	N/A
watch & reload	x
unstable restarts	0
created at	2022-04-29T14:57:42.656Z

@稀土掘金技术社区

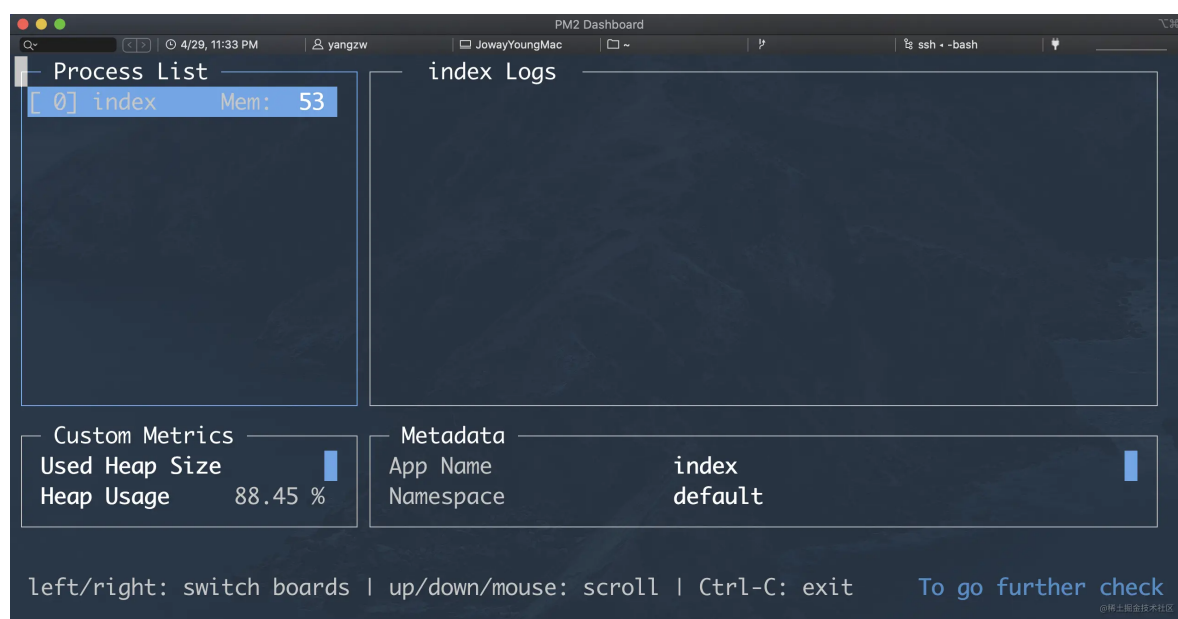
`restarts` 表示重启次数，`uptime` 表示运行时间，`script path` 表示启动入口文件，`script args` 表示启动入口文件的附带参数，`error log path` 表示错误日志路径，`out log path` 表示输出日志路径，`exec mode` 表示进程模式，`watch & reload` 表示是否开启监听文件变动重启，`unstable restarts` 表示不稳定的重启次数。

Used Heap Size	7.90 MiB
Heap Usage	81.75 %
Heap Size	9.66 MiB
Event Loop Latency p95	1.33 ms
Event Loop Latency	0.40 ms
Active handles	4
Active requests	0

@稀土掘金技术社区

`used heap size` 表示堆内存使用情况，`heap usage` 表示堆内存使用率，`heap size` 表示堆内存，`event loop latency` 表示事件循环时延。

为了装逼，还可执行 `pm2 monit` 查看面板信息。左上角是进程列表，右上角是全部实时日志，左下角是选中进程的代码指标，右下角是进程信息。左右方向键切换面板，上下方向键滚动当前面板内容。



注意事项

虽然很高大上，但不可能一直开着面板查看进程信息，当然也很易死机导致面板卡死。另外还有几个细节需注意。

若不为 Node 进程 指定 name ，则会被 pm2 自动命名，有一个专用的 name 就能方便知道哪个 Node 进程 是自己想处理的。

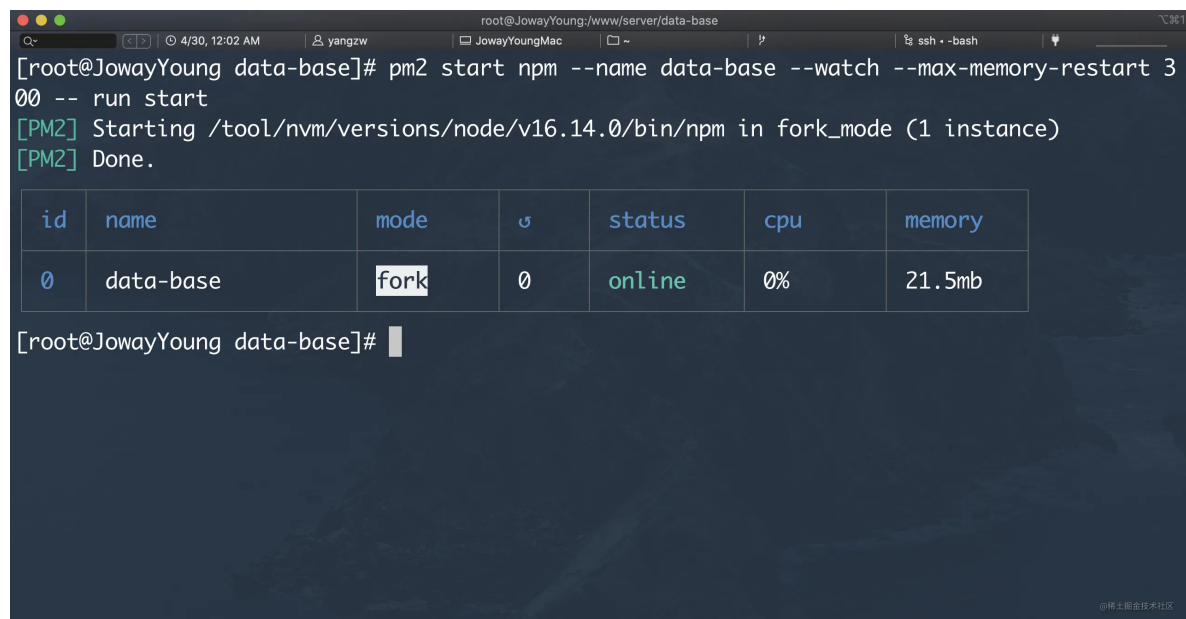
当 Node 服务 迭代开发完毕再上传最新代码，需手动重启 Node 进程 ，这样很麻烦，说好的热启动在哪？若 Node 进程 因为某种原因导致内存占用率逐渐变大，会让服务器的运行压力大增，如何是好？

执行 pm2 stop 0 停止 Node 进程 ，再执行 pm2 delete 0 删除 Node 进程 。改造以下启动命令。

```
pm2 start npm --name data-base --watch --max-memory-restart 300 -- run start
```

通过 --name 指定服务名称，通过 --watch 开启监听文件变动重启，通过 --max-memory-restart 设置当内存占用率超过阈值自动重启。

-- run start 划重点。执行 npm start 等同于执行 npm run start 。使用 pm2 start 执行 npm run start ，就是将其拆分为 npm 与 run start ，将第一部分存放到 pm2 start 后，将第二部分使用 -- 连接并存放到末尾。



```
root@JowayYoung:~/www/server/data-base
[root@JowayYoung data-base]# pm2 start npm --name data-base --watch --max-memory-restart 300 -- run start
[PM2] Starting /tool/nvm/versions/node/v16.14.0/bin/npm in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

id	name	mode	u	status	cpu	memory
0	data-base	fork	0	online	0%	21.5mb

```
[root@JowayYoung data-base]#
```

同理，将 npm run build 或 yarn run build 部署到服务器并使用 pm2 管理，那其命令形式应改成以下形式。

```
# npm run build
pm2 start npm --name yangzw --watch --max-memory-restart 300 -- run build
```

```
# yarn run build
```

```
pm2 start yarn --name yangzw --watch --max-memory-restart 300 -- run build
```

结语

使用 **pm2** 管理 **Node**进程 会让开发者变得更省心，同时也更方便管理每个 **Node**进程。在 **pm2** 未应用起来前，部署一个 **Node**服务 很麻烦，每次版本迭代都要手动处理相关问题，使得部署流程很繁琐。善用 **pm2** 能为部署流程变得更方便快捷。

本章内容到此为止，希望能对你有所启发，欢迎你把自己的学习心得打到评论区！

✅ 示例项目：[fe-engineering](#)

✅ 正式项目：[bruce](#)

留言

输入评论 (Enter换行, Ctrl + Enter发送)

发表评论

全部评论 (6)



chiugi

LV.1

JY.5



前端CV工程师

1月前

针对“把本地环境当作服务器，正常来说会存在关机的可能，关机意味着要关闭CMD工具，这样做会把Node进程杀掉。”这里的描述，难道关机pm2进程不会杀掉？

👍 点赞

💬 回复



NewName

LV.4

JY.5

前端CV

2月前

温馨提示：针对老师的项目

```
pm2 start npm --name data-base --watch --max-memory-restart 300 -- run deploy
```

亲测好使



👍 点赞

💬 回复



半抹浅寒

前端开发工程师 @ 3月前

执行 `pm2 start pnpm --name app1 -- run dev`
遇到报错 [PM2][ERROR] Script not found: 。请问这个您遇到过吗?

点赞 1

JowayYoung (作者) 3月前

你的dev脚本定义好了吗

点赞 回复



WujieLi

前端工程师 3月前

pm2 命令好像和 markdown 的表格语法冲突了，展示好像有点问题

pm2 reload <name>	id
pm2 stop <name>	id
pm2 delete <name>	id
pm2 show <name>	id>

pm2 ls [查看进程列表](#)

点赞 1

JowayYoung (作者) 2月前

跟掘金运营小姐姐反馈了，等他们技术大佬们处理啦

点赞 回复